

113 學年度 第 1 學期

資料庫管理系統

Database Management Systems
(1131MI4002301)

期末專題名稱：太陽能管理系統

授課教授：蘇秋紅教授

課程助教：何芳賢助教

學生姓名：許良宏

學號：B11209032

目錄

一、資料和功能需求分析	3
■ 功能需求分析：	3
■ 包含實體型態有：	3
■ 關係和基數：	5
二、系統 ERD 圖	5
三、系統開發架構	5
■ 網頁架構圖：	6
■ 後端開發環境 (github 連結)	6
■ 前端開發環境 (github 連結)	7
四、系統使用說明	8
■ CRUD 使用說明 (以 Solar Panel 列表頁面為例)	8
■ 交叉查詢使用說明	11
五、心得	16

一、資料和功能需求分析

專案主題：太陽能板監控系統

隨著永續發展和環保意識的提升，太陽能發電系統在現代建築中扮演越來越重要的角色。爲了確保太陽能板系統的正常運作和最佳效能，開發一套完整的監控管理系統變得至關重要。本組便以此爲出發點，設計一套完整的太陽能板監控系統，提供管理者即時監控和分析的工具。在此迷你世界中，該系統必須要能夠記錄太陽能板的基本資料、維護記錄、即時發電數據，以及相關的警報信息等紀錄。

■ 功能需求分析：

此資訊系統功能需求包括：

1. 基本資料管理功能：

- 太陽能板資料維護介面
- 維護記錄資料維護介面
- 發電數據記錄管理介面
- 用戶資料維護介面
- 報警記錄管理介面

2. 新增、修改、刪除、查詢各資料表的資料(要符合資料的一致性)

3. 太陽能板發電量統計

4. 太陽能板故障查詢

5. 太陽能板維護紀錄查詢

6. 太陽能板溫度及地點的發電量統計

7. 使用者發電量排名

8. 太陽能板模型數據統計

■ 包含實體型態有：

1. 太陽能板 (SolarPanel)：

- 板材 ID (PanelID, 主鍵) - 每個太陽能板的唯一識別碼。
- 型號 (Model) - 太陽能板的廠牌和型號。
- 安裝位置 (Location) - 例如：A 棟屋頂、B 棟 5 樓陽台。
- 狀態 (Status) - 例如：運行中、故障、維護中。

- 面積 (Area) - 太陽能板的面積，影響發電量。
- 額定功率 (RatedPower) - 太陽能板的最大輸出功率。

2. 維護記錄 (MaintenanceRecord) :

- 記錄 ID (RecordID, 主鍵)
- 板材 ID (PanelID, 外鍵) - 關聯到 "太陽能板" 實體。
- 維護日期 (MaintenanceDate)
- 維護人員 (Maintainer) - 可以是維護人員的 ID 或姓名，需要根據你的 "用戶" 實體設計來決定。
- 問題描述 (Description)
- 維護結果 (Result) - 例如：已修復、更換零件、待觀察。

3. 發電數據 (PowerGenerationData) :

- 數據 ID (DataID, 主鍵)
- 板材 ID (PanelID, 外鍵)
- 時間戳 (Timestamp) - 記錄數據產生的精確時間。
- 電壓 (Voltage)
- 電流 (Current)
- 功率 (Power) - 實時功率。
- 發電量 (Energy) - 累計發電量，可以是每小時、每天或每月的累計值。
- 環境溫度 (Temperature) - 可以記錄環境溫度，用於分析溫度對發電量的影響。
- 日照強度 (Irradiance) - 可以記錄日照強度，用於分析日照對發電量的影響。

4. 用戶 (User) :

- 用戶 ID (UserID, 主鍵)
- 用戶名 (Username)
- 密碼 (Password)
- 角色 (Role) - 例如：管理員、維護人員、住戶/員工。
- 姓名 (Name)
- 聯繫方式 (Contact) - 例如：電話號碼、Email 地址。

5. 報警 (Alarm) :

- 報警 ID (AlarmID, 主鍵)
- 板材 ID (PanelID, 外鍵)
- 報警時間 (AlarmTime)
- 報警類型 (AlarmType) - 例如：低電壓、過流、通訊故障。
- 處理狀態 (Status) - 例如：未處理、已處理、已忽略。
- 處理人員 (Handler) - 可以是維護人員的 ID 或姓名。

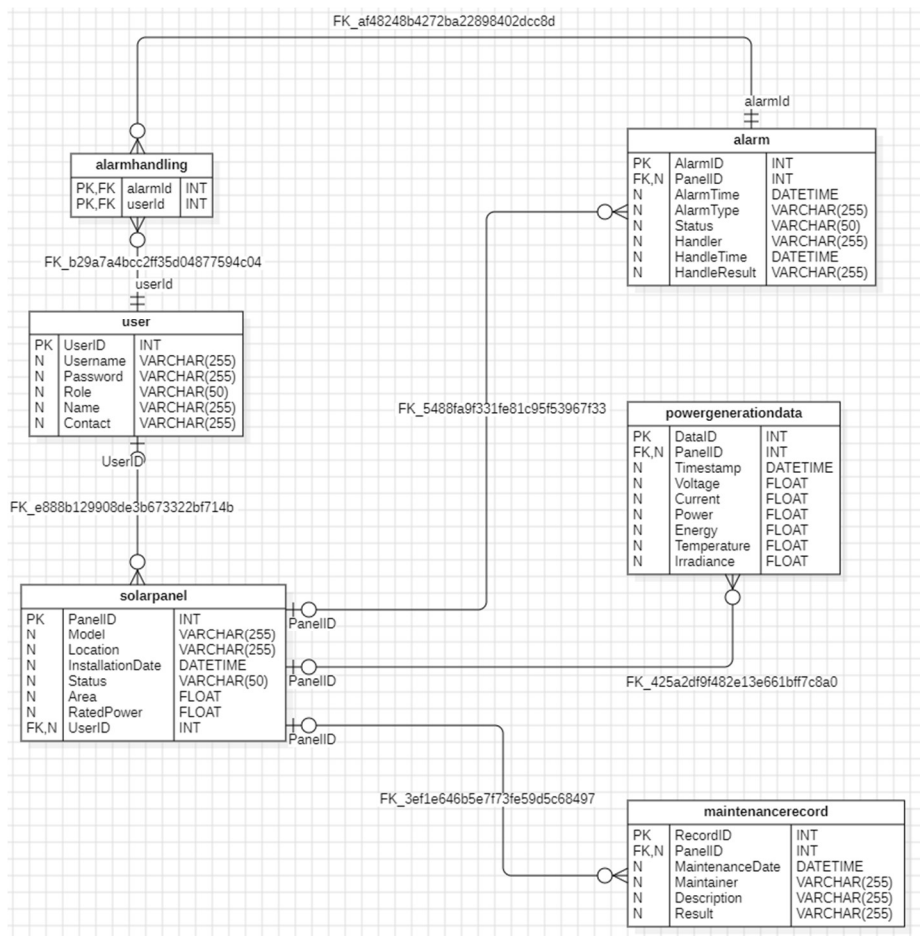
- 處理時間 (HandleTime)
- 處理結果 (HandleResult) - 例如：已修復、需要進一步檢查。

■ 關係和基數：

- 太陽能板 1：N 維護記錄：一個太陽能板可以有多個維護記錄。
- 太陽能板 1：N 發電數據：一個太陽能板可以產生多條發電數據。
- 太陽能板 1：N 報警：一個太陽能板可以觸發多個報警。
- 用戶 1：N 太陽能板：一個用戶可以查看多個太陽能板的數據 (例如管理員可以查看所有太陽能板，住戶只能查看自己房屋的)。
- 維護人員 M：N 報警：一個維護人員可以處理多個報警，一個報警也可以由多個維護人員處理 (例如多人協作處理)。注意：M：N 關係需要建立一個新的關聯表來表示，例如 "AlarmHandling"，包含 AlarmID 和 HandlerID 作為外鍵。

二、系統 ERD 圖

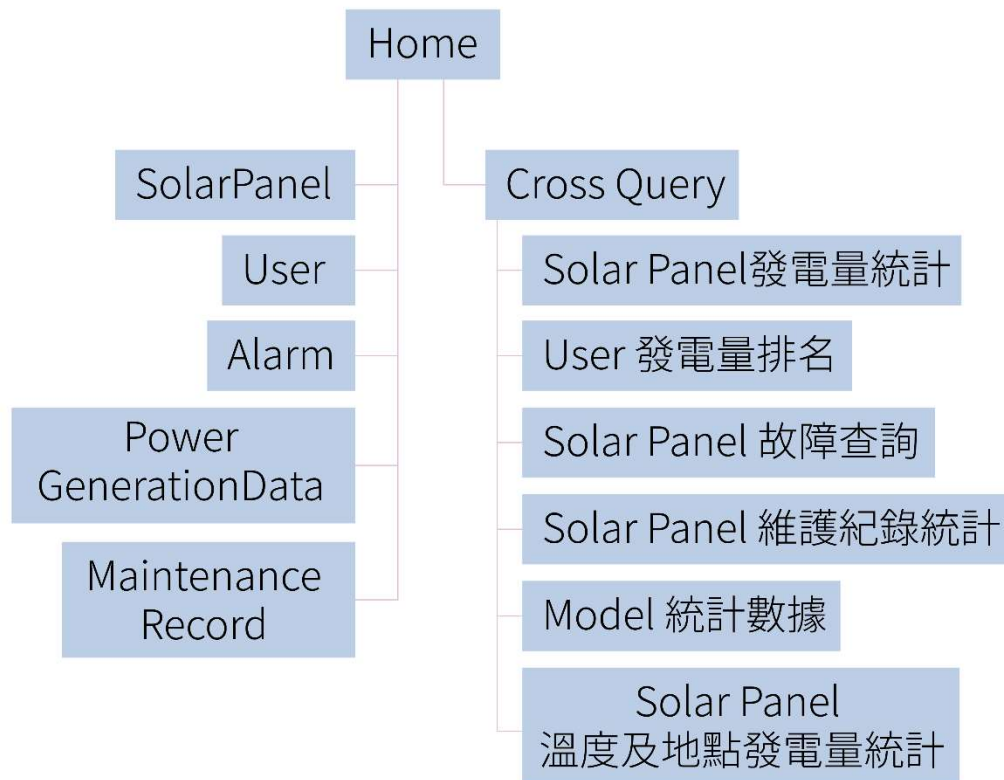
依據上述情境的各實體型態敘述，將資料需求繪製成以下的實體關係圖。



三、系統開發架構

本專案開發了一套基於 Node.js、Express.js 和 React 的太陽能板監控系統，旨在提供實時數據監測、故障警報、效能分析等功能，協助使用者最佳化太陽能發電效率，並實現永續能源的目標。

■ 網頁架構圖：



■ 後端開發環境 ([github 連結](#))

- 程式語言： TypeScript
- 框架： Node.js with Express.js
- 資料庫： MySQL
- ORM： TypeORM
- 其他函式庫：
 - mysql2： MySQL 驅動程式
 - morgan： HTTP 請求記錄器
 - cors： 跨域資源共享 (CORS) 中介軟體
- 開發工具：

- IDE 或程式碼編輯器：VS Code
- 終端機或命令提示字元
- npm
- MySQL Workbench

■ 前端開發環境 ([github 連結](#))

- 程式語言： JavaScript
- 框架： React
- 函式庫：
 - axios： HTTP 客戶端
 - react-router-dom： 前端路由
 - @mui/material： Material UI 元件庫
 - @mui/x-data-grid： Material UI Data Grid 元件
 - recharts： 圖表庫
- 開發工具：
 - IDE 或程式碼編輯器：VS Code
 - 終端機或命令提示字元
 - npm
 - 瀏覽器：Edge

四、系統使用說明

■ CRUD 使用說明 (以 Solar Panel 列表頁面為例)

- 新增 (Create)：按紅色圈圈中的 [新增 SOLAR PANEL](#)，再填寫圖二中的資料後按新增即可新增資料。

The screenshot shows the 'Solar Panel List' page in the 'SOLAR PANEL MANAGEMENT SYSTEM'. The table lists solar panels with columns: Panel ID, Model, Location, Installation Date, Status, Area, Rated Power, UserID, and Actions. A red circle highlights the '新增 SOLAR PANEL' button at the bottom left of the table. The table data is as follows:

Panel ID	Model	Location	Installation Date	Status	Area	Rated Power	UserID	Actions
1	ModelD	Location4	2023-06-17T16:00:00.000Z	Active	2.8	420	3	EDIT DELETE
2	ModelE	Location5	2023-07-21T16:00:00.000Z	Maintenance	3.2	480	1	EDIT DELETE
3	ModelF	Location1	2023-08-14T16:00:00.000Z	Active	2.5	400	2	EDIT DELETE
4	ModelD	Location2	2023-09-02T16:00:00.000Z	Failed	2.8	420	3	EDIT DELETE
5	ModelE	Location3	2023-10-10T16:00:00.000Z	Active	3.2	480	1	EDIT DELETE
6	ModelA	Location1	2023-01-14T16:00:00.000Z	Active	2.5	400	1	EDIT DELETE
7	ModelB	Location2	2023-02-19T16:00:00.000Z	Active	2.5	400	2	EDIT DELETE
8	ModelC	Location3	2023-03-09T16:00:00.000Z	Maintenance	3	450	5	EDIT DELETE
9	ModelA	Location1	2023-04-04T16:00:00.000Z	Active	2.5	400	3	EDIT DELETE

The screenshot shows the 'Solar Panel List' page with a modal form for adding a new solar panel. The modal form is titled '新增 Solar Panel' and contains the following fields:

- Model
- Location
- Installation Date
- Status
- Area
- Rated Power
- UserID

The modal form has a '新增' (Add) button and a '取消' (Cancel) button. The table data is the same as in the previous screenshot.

- 查詢 (Read)：依 Panel ID，紅色圈圈中的 Select 會顯示所有的 Panel ID，選擇後表格中會顯示使用者所選 Panel ID 的資料。

Solar Panel List

Filter by Panel ID: Select

Panel ID	Model	Location	Installation Date	Status	Area	Rated Power	UserID	Actions
1	ModelD	Location4	2023-06-17T16:00:00.000Z	Active	2.8	420	3	EDIT DELETE
2	ModelE	Location5	2023-07-21T16:00:00.000Z	Maintenance	3.2	480	1	EDIT DELETE
3	ModelF	Location1	2023-08-14T16:00:00.000Z	Active	2.5	400	2	EDIT DELETE
4	ModelD	Location2	2023-09-02T16:00:00.000Z	Failed	2.8	420	3	EDIT DELETE
5	ModelE	Location3	2023-10-10T16:00:00.000Z	Active	3.2	480	1	EDIT DELETE
6	ModelA	Location1	2023-01-14T16:00:00.000Z	Active	2.5	400	1	EDIT DELETE
7	ModelB	Location2	2023-02-19T16:00:00.000Z	Active	2.5	400	2	EDIT DELETE
8	ModelC	Location3	2023-03-09T16:00:00.000Z	Maintenance	3	450	5	EDIT DELETE
9	ModelA	Location1	2023-04-04T16:00:00.000Z	Active	2.5	400	3	EDIT DELETE

Rows per page: 100 1-11 of 11

- 修改 (Upload)：按紅色圈圈中的 Edit 即可以修改，會自動帶入所選資料的內容，僅需選擇需修改的部分即可。

Solar Panel List

Filter by Panel ID: Select

Panel ID	Model	Location	Installation Date	Status	Area	Rated Power	UserID	Actions
1	ModelD	Location4	2023-06-17T16:00:00.000Z	Active	2.8	420	3	EDIT DELETE
2	ModelE	Location5	2023-07-21T16:00:00.000Z	Maintenance	3.2	480	1	EDIT DELETE
3	ModelF	Location1	2023-08-14T16:00:00.000Z	Active	2.5	400	2	EDIT DELETE
4	ModelD	Location2	2023-09-02T16:00:00.000Z	Failed	2.8	420	3	EDIT DELETE
5	ModelE	Location3	2023-10-10T16:00:00.000Z	Active	3.2	480	1	EDIT DELETE
6	ModelA	Location1	2023-01-14T16:00:00.000Z	Active	2.5	400	1	EDIT DELETE
7	ModelB	Location2	2023-02-19T16:00:00.000Z	Active	2.5	400	2	EDIT DELETE
8	ModelC	Location3	2023-03-09T16:00:00.000Z	Maintenance	3	450	5	EDIT DELETE
9	ModelA	Location1	2023-04-04T16:00:00.000Z	Active	2.5	400	3	EDIT DELETE

Rows per page: 100 1-11 of 11

Solar Panel List

Filter by Panel ID: Select

Panel ID	Model	Location	Installation Date	Status	Area	Rated Power	UserID	Actions
1	ModelD	Location4	2023-06-17T16:00:00.000Z	Active	2.8	420	3	EDIT DELETE
2	ModelE	Location5	2023-07-21T16:00:00.000Z	Maintenance	3.2	480	1	EDIT DELETE
3	ModelF	Location1	2023-08-14T16:00:00.000Z	Active	2.5	400	2	EDIT DELETE
4	ModelD	Location2	2023-09-02T16:00:00.000Z	Failed	2.8	420	3	EDIT DELETE
5	ModelE	Location3	2023-10-10T16:00:00.000Z	Active	3.2	480	1	EDIT DELETE
6	ModelA	Location1	2023-01-14T16:00:00.000Z	Active	2.5	400	1	EDIT DELETE
7	ModelB	Location2	2023-02-19T16:00:00.000Z	Active	2.5	400	2	EDIT DELETE
8	ModelC	Location3	2023-03-09T16:00:00.000Z	Maintenance	3	450	5	EDIT DELETE
9	ModelA	Location1	2023-04-04T16:00:00.000Z	Active	2.5	400	3	EDIT DELETE

1 row selected Rows per page: 100 1-12 of 12

新增 SOLAR PANEL

編輯 Solar Panel

Model: Location:

Installation Date: Status:

Area: Rated Power:

UserID:

[儲存](#) [取消](#)

- 刪除 (Delete)：按下紅色圈圈中的 **DELETE**，會跳出確認刪除的通知，按確認後即可刪除該筆資料。

SOLAR PANEL MANAGEMENT SYSTEM

Tables

- Home
- Solar Panel 列表
- User 列表
- Maintenance 列表
- Alarm 列表
- PowerGeneration Data 列表
- Cross query
- Solar Panel 發電量統計
- User 發電量排名
- Solar Panel 故障查詢
- Solar Panel 維護記錄統計
- Model 統計數據
- Solar Panel 溫度及地點發電量統計

Solar Panel List

Filter by Panel ID: ▾

Panel ID	Model	Location	Installation Date	Status	Area	Rated Power	UserID	Actions
1	ModelD	Location4	2023-06-17T16:00:00.000Z	Active	2.8	420	3	EDIT DELETE
2	ModelE	Location5	2023-07-21T16:00:00.000Z	Maintenance	3.2	480	1	EDIT DELETE
3	ModelF	Location1	2023-08-14T16:00:00.000Z	Active	2.5	400	2	EDIT DELETE
4	ModelD	Location2	2023-09-02T16:00:00.000Z	Failed	2.8	420	3	EDIT DELETE
5	ModelE	Location3	2023-10-10T16:00:00.000Z	Active	3.2	480	1	EDIT DELETE
6	ModelA	Location1	2023-01-14T16:00:00.000Z	Active	2.5	400	1	EDIT DELETE
7	ModelB	Location2	2023-02-19T16:00:00.000Z	Active	2.5	400	2	EDIT DELETE
8	ModelC	Location3	2023-03-09T16:00:00.000Z	Maintenance	3	450	5	EDIT DELETE
9	ModelA	Location1	2023-04-04T16:00:00.000Z	Active	2.5	400	3	EDIT DELETE

Rows per page: 100 ▾ 1~11 of 11 < >

新增 SOLAR PANEL

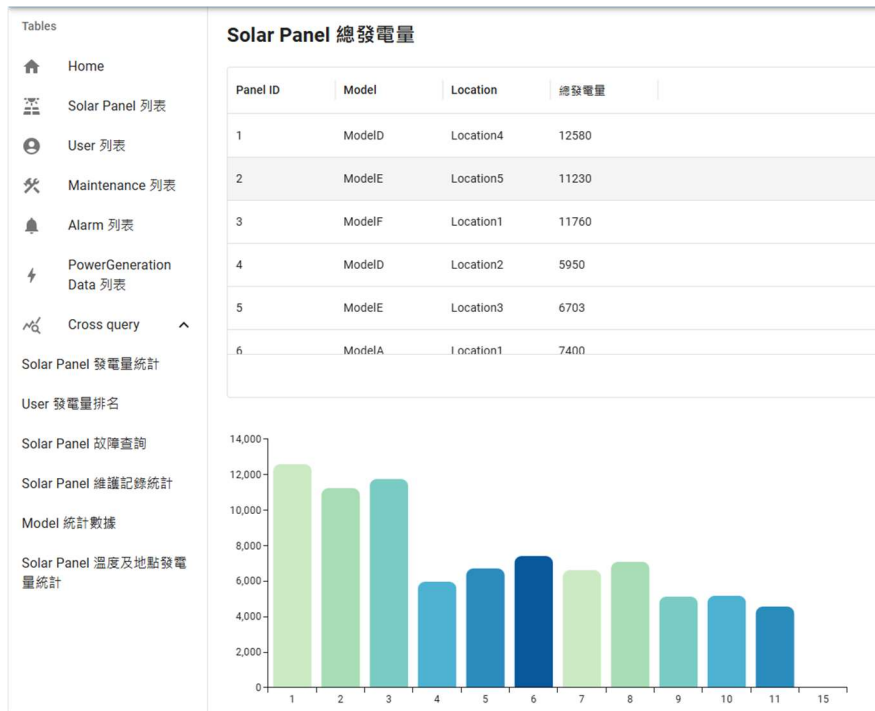
localhost:3000 說

確定要刪除 Panel ID 為 4 的 Solar Panel 嗎？

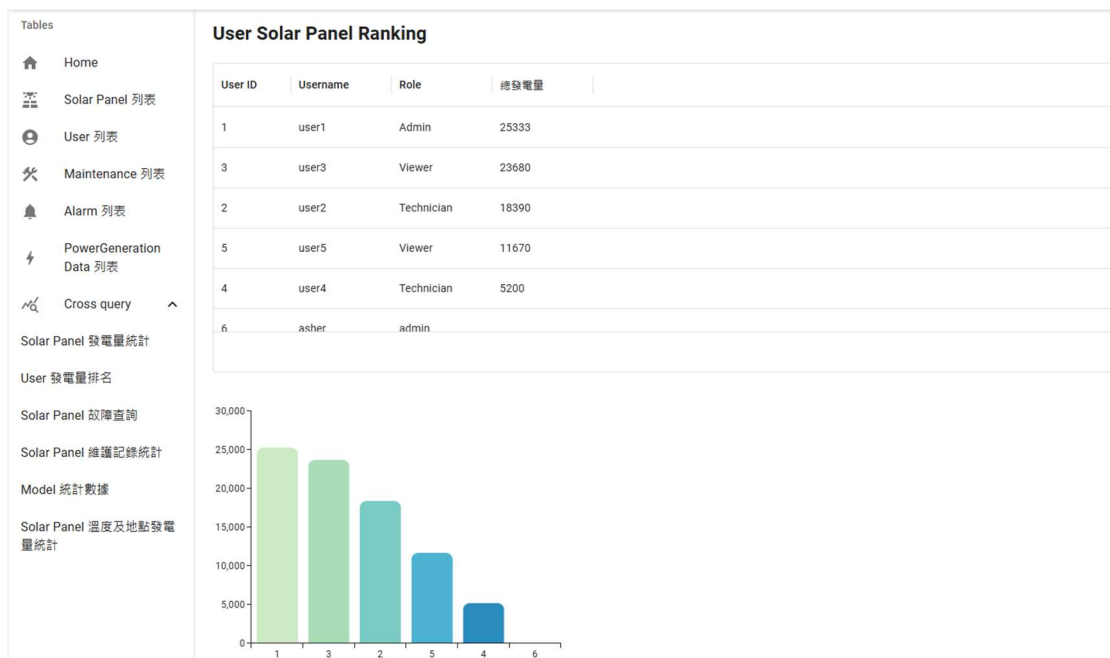
確定 取消

■ 交叉查詢使用說明

- **Solar Panel 總發電量**：顯示每個太陽能板的總發電量，且有視覺化的 Bar Chart



- **User 發電量排名**：顯示每個使用者擁有的太陽能板的總發電量，且有視覺化 Bar Chart



- Solar Panel 故障追蹤：從紅色圈圈中的選單中選擇要查詢的太陽能板編號 (以 Panel 1 為例)，表格中會顯示其所有的故障紀錄。

Tables

Home

Solar Panel 列表

User 列表

Maintenance 列表

Alarm 列表

PowerGeneration Data 列表

Cross query

Solar Panel 發電量統計

User 發電量排名

Solar Panel 故障查詢

Solar Panel 維護記錄統計

Model 統計數據

Solar Panel 溫度及地點發電量統計

故障追蹤

Panel ID	Alarm ID	Alarm Time	Alarm Type
No rows			

Panel ID

Tables

Home

Solar Panel 列表

User 列表

Maintenance 列表

Alarm 列表

PowerGeneration Data 列表

Cross query

Solar Panel 發電量統計

User 發電量排名

Solar Panel 故障查詢

Solar Panel 維護記錄統計

Model 統計數據

Solar Panel 溫度及地點發電量統計

故障追蹤

Panel ID	Alarm ID	Alarm Time	Alarm Type
1	3	2023-11-12T02:00:00.000Z	Low Power
1	6	2024-05-12T06:30:00.000Z	System Fault

Panel ID

1 - ModelD

- Solar Panel 維護紀錄統計：從紅色圈圈中的選單中選擇要查詢的太陽能板編號(以 Panel 1 為例)，表格中會顯示其所有的維護紀錄。

Tables

Home

Solar Panel 列表

User 列表

Maintenance 列表

Alarm 列表

PowerGeneration Data 列表

Cross query

Solar Panel 發電量統計

User 發電量排名

Solar Panel 故障查詢

Solar Panel 維護紀錄統計

Model 統計數據

Solar Panel 溫度及地點發電量統計

Solar Panel 維護紀錄

Record ID	Panel ID	Maintenance Date	Maintainer	Description	Result
No rows					

Panel ID

Tables

Home

Solar Panel 列表

User 列表

Maintenance 列表

Alarm 列表

PowerGeneration Data 列表

Cross query

Solar Panel 發電量統計

User 發電量排名

Solar Panel 故障查詢

Solar Panel 維護紀錄統計

Model 統計數據

Solar Panel 溫度及地點發電量統計

Solar Panel 維護紀錄

Record ID	Panel ID	Maintenance Date	Maintainer	Description	Result
1	1	2023-02-28T16:00:00.000Z	Technician A	Routine check	OK

Panel ID

1 - ModelID

- Model 統計數據：顯示每種 Model 的總發電量，且有視覺化的 Bar Chart



- Solar Panel 溫度及地點發電量統計：選擇紅色圈圈中的 Location(以 Location 1 為例)、統計開始及結束時間(時間為自動帶入 2022/12/06~今天)，表格中即會顯示相對應資料，且下方有視覺化 Scatter Chart。

Tables

- Home
- Solar Panel 列表
- User 列表
- Maintenance 列表
- Alarm 列表
- PowerGeneration Data 列表
- Cross query
- Solar Panel 發電量統計
- User 發電量排名
- Solar Panel 故障查詢
- Solar Panel 維護記錄統計
- Model 統計數據
- Solar Panel 溫度及地點發電量統計

特定地點的 Solar Panel 溫度與發電量關聯性分析

Location: Location

Start Date: 12/06/2022 End Date: 12/18/2024

ID	Panel ID	Location	日期	時間	溫度	發電量
No rows						

Tables

- Home
- Solar Panel 列表
- User 列表
- Maintenance 列表
- Alarm 列表
- PowerGeneration Data 列表
- Cross query
- Solar Panel 發電量統計
- User 發電量排名
- Solar Panel 故障查詢
- Solar Panel 維護記錄統計
- Model 統計數據
- Solar Panel 溫度及地點發電量統計

特定地點的 Solar Panel 溫度與發電量關聯性分析

Location: Location1

Start Date: 12/06/2022 End Date: 12/18/2024

ID	Panel ID	Location	日期	時間	溫度	發電量
1	3	Location1	2023-04-3...	10:00:00	24.5	201.96
2	3	Location1	2023-05-0...	10:00:00	24	202.91
3	3	Location1	2023-05-0...	11:00:00	24.5	200.99
4	3	Location1	2023-05-0...	10:00:00	23.5	198.9
5	3	Location1	2023-05-0...	11:00:00	24	205.92
6	3	Location1	2023-05-0...	10:00:00	24	202.91

Rows per page

五、心得

這次的期末專題，我選擇開發一套太陽能監控系統，旨在建立一個能夠即時監測太陽能板運作狀態、發電量及環境數據的平台。這個系統同時提供資料視覺化和警報功能，方便使用者有效掌握太陽能系統的效能表現，並在發生異常狀況時及時應對。

系統架構採用前後端分離的設計，前端使用 **React** 框架搭配 **MUI** 元件庫，提供使用者友善的操作介面；後端則選用 **Node.js** 和 **Express** 框架，負責處理資料邏輯和 **API** 接口。資料庫方面，我們採用 **MySQL**，並導入 **TypeORM** 作為物件關聯對映 (ORM) 工具，簡化資料庫操作。

專案的開發流程大致可分為以下幾個階段：

- **需求分析：** 首先確立系統應具備的功能，並進行資料庫的初步設計。
- **前端開發：** 著重於使用者介面的設計與開發，並透過 **API** 與後端進行資料串接。
- **後端開發：** 負責設計 **RESTful API** 接口，實作資料庫操作和相關的業務邏輯。
- **整合測試：** 將前後端系統整合，進行完整的功能測試及錯誤修正。

在開發過程中，我遇到了不少技術上的挑戰，但也從中學習到許多寶貴的經驗：

- **前端資料視覺化：** 為了將監測數據有效地呈現給使用者，我選用了 **MUI X Data Grid** 和 **Charts** 元件庫。這需要學習新的語法和設定方式，尤其在圖表的客製化和處理不同格式的資料時，花費了相當多的時間進行研究和調整。
- **後端 API 設計：** 如何設計符合 **RESTful** 規範的 **API** 接口，以及如何有效地運用 **TypeORM** 進行資料庫操作，是後端開發的重點。過程中參考了許多文件和範例程式碼，並經過多次的嘗試與修正才得以完成。
- **TypeORM 的使用：** 雖然 **TypeORM** 大幅簡化了資料庫操作，但仍需要深入理解其 **Entity**、**Repository** 和 **QueryBuilder** 等核心概念，並熟悉各種查詢和操作方法。

透過克服這些挑戰，收穫了豐碩的學習成果：

- **深入了解 TypeORM：** 更加掌握 **TypeORM** 的核心概念和使用方法，能夠更有效率地進行資料庫操作。
- **熟悉前後端整合：** 學習到如何透過 **API** 串接前後端系統，以及如何處理資料傳輸和錯誤回報。

- **提升資料視覺化能力：** 熟練使用 **MUI Charts** 呈現數據，並能根據需求進行客製化調整。
- **完整理解系統運作流程：** 透過這次專案，我對一套完整的前端、後端和資料庫系統的運作流程有了更全面的認識。

回顧整個專案的開發歷程，初期面對陌生的技術和繁重的工作量，確實感到有些焦慮。但隨著一步步的學習和實作，我逐漸掌握了開發的節奏，並在解決問題的過程中獲得了莫大的成就感。

開發過程中也並非一帆風順，例如 **API** 設計不夠完善、圖表顯示出現錯誤等狀況。這些問題曾讓我感到沮喪，但也讓我學會以更耐心和細心的態度分析問題、尋找解決方案，並從錯誤中學習成長。我認為這次專案最大的收穫是大幅提升了我的問題解決能力。透過不斷的嘗試和修正，我學會如何獨立解決問題，並更有自信地面對未來的挑戰。

展望未來，我認為目前的太陽能監控系統還有許多可以精進的地方，例如：

- **完善使用者權限管理：** 導入登入系統，區分管理員和一般使用者，並設定不同的資料存取權限，以提升系統的安全性。
- **增加更多功能：** 擴充系統功能，例如資料匯出、報表產生、歷史資料分析等，以提供更完整的使用體驗。
- **優化使用者介面：** 持續改善使用者介面的美觀性和易用性，提升使用者體驗。
- **實際部署：** 將系統部署到伺服器上，進行實際的資料監控和警報測試，驗證系統的穩定性和效能。